CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Martín Colman (MCo)

Descripción

Es un suelo de color claro, con aptitud ganadera, que se encuentra en un paisaje de relieve subnormal cóncavo en posición de cubetas y bajos dentro del sector de la Subregión Pampa Deprimida, pobremente drenado, formado en un proceso de deflacion-acumulación de sedimentos loéssicos, no alcalino, no salino, con pendiente de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Albaqualfs vértico, fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2010).
Argialbol típico, fina, illítica, térmica (7ª Aproximación USDA- ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 26' 53.34". Longitud W 59º 7' 34.48". Altitud 57 m.s.n.m. a 4,5 km al SSE de la ciudad Estación Martín Colman, partido de Rauch, provincia de Buenos Aires; mosaico I.G.M. 3760-11-2, Martín Colman.

Variabilidad de las características: Puede variar el espesor del horizonte (En) hasta alcanzar sólo los 24 cm. Pueden aparecer colores gley por mayor incidencia de las condiciones redox.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: San Luis Beltrán.

Suelos asociados: Ayacucho, Chelforó, General Guido, Tandileofú, Rauch, Cacharí y Egaña.

Distribución geográfica: Partidos de Azul, Tapalqué y Rauch, en las Hojas I.G.M. 3760-10 y 11.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento estancado, permeabilidad muy lenta, capa freática profunda, anegamientos por precipitaciones.

Uso y vegetación: Pastura para ganadería. Vegetación natural, Duraznillo (Solanum glaucum), Menta (Mentha puligeum) y gramíneas.

Capacidad de uso: V w

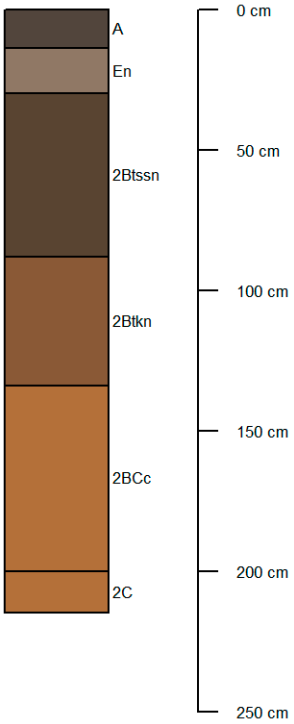
Limitaciones de uso: Drenaje y peligro de anegamientos periódicos.

Índice de productividad según la región climática: 25,6 (B)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico, régimen de humedad ácuico, horizontes álbico (color 10YR 5/2 en húmedo), horizonte argílico (relación arcilla del B/A 2,34); características vérticas ("Slickensides" en el B) y alto porcentaje de arcilla (51-57 %) definieron la clasificación (S.T V. 2010)

Descripción del perfil típico:

13/1895 C
Fecha de muestreo: 21 de Marzo de 1972
Reconocedores: Jacyszyn - Alfieri



A 0-14 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados a bloques subangulares finos y granular; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

En 16-30 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; gris claro (10YR 7/1 en seco; franco limosa; masiva que rompe a granos simples; duro; friable; no plástico, no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; moteados escasos medios y débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.

2Btssn 30-88 cm; pardo gris oscuro (10YR 4/2) en húmedo; pardo gris muy oscuro (10YR 3/2) en seco; arcilloso; prismas regulares gruesos, fuertes que rompe a bloques irregulares angulares, gruesos y medios; extremadamente duro; friable; muy plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; abundantes barnices "clayskins"; abundantes "slickensides" atraviesan el horizonte en diagonal; moteados de hierro abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior claro y ondulado.

2Btkn 88-134 cm; gris oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; prismas regulares, medios, fuertes que rompe a prismas finos y bloques angulares, irregulares; extremadamente duro; firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; "clayskins" abundantes; moteados de hierro abundantes medios y precisos; raíces escasas; reacción "fuerte" al carbonato de calcio; límite inferior claro y suave.

2BCc 134-200 cm; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares, gruesos, medios, moderados que rompe a bloques subangulares finos; ligeramente duro; friable; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; "clayskins" escasos; moteados de hierro abundantes gruesos y precisos; raíces escasas; reacción "moderada" al carbonato de calcio; límite inferior gradual y suave.

2C 200-215 cm. a +; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcilloso; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo.

Observaciones: El BC puede tener colores gley 5Y 6/2. Las concreciones de Calcio son bigenéticas en el 2Btkn y están recubiertas por moteados de Fe y Mn.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	En	2Btssn	2Btkn	BCc	C
Profundidad (cm)	5-11	17-26	38-70	90-120	142-180	205-215
Mat. orgánica (%)	9,46	0,70	0,48	0,29	-	-
Carbono total (%)	5,49	0,41	0,28	0,17	-	-
Nitrógeno (%)	0,564	0,043	-	-	-	-
Relación C/N	10	9	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	24,4	16,3	57,2	51,4	30,2	30,0
Limo 2-20 µ (%)	22,1	24,0	9,2	18,6	31,3	30,5
Limo 2-50 µ (%)	37,6	45,8	22,8	34,6	49,6	47,9
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	36,3	34,8	18,7	12,5	13,4	16,9
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	1,7	3,1	1,3	1,5	3,0	4,9
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	vest.	3,0	0,3
Eq.humedad (%)	36,6	19,1	64,1	46,7	40,7	49,2
Re. pasta Ohms	3952	7596	1877	1603	1519	1434
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,6	7,2	7,1	7,6	7,7	7,7
pH H2O 1:2,5	6,2	8,0	8,0	8,4	8,4	8,5
pH KCL 1:2,5	5,1	6,1	6,0	7,0	7,1	7,0
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	13,4	6,7	25,6	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,3	2,7	5,9	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,6	0,6	2,5	1,9	1,5	1,7
K+ m.eq./100gr	1,3	0,5	2,1	2,2	2,9	3,0
H+ m.eq./100gr	11,8	2,0	5,2	-	-	-
Na (% de T)	2,2	6,4	7,0	5,0	4,0	4,0
Suma de Bases	17,6	10,5	36,1	-	-	-
CIC m.eq./100gr	26,9	9,3	36,0	39,0	40,5	40,6
Sat. con bases (%)	66	100	100	-	-	-
Sat. con bases (%)	77	97	-	-	-	-